京大理科数学 -後期- 2003

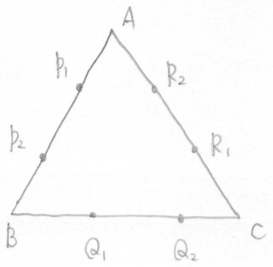
150/150

		计	思	統
(1)		A	A	A
(2)		B	B	B
(3)	★	C	C	C
(4)		A	A	A
(5)	★	B	B	B
(6)		A	A	A

第 1 問

[解] 点Xに対し、$\overrightarrow{AX}=\vec{x}$ とおくと、$\vec{b},\vec{c}$ は1次独立。$k=1,2$ として

$$\overrightarrow{P_kQ_k}=t_k\vec{b}$$
$$\overrightarrow{Q_kR_k}=s_k\vec{b}+(1-s_k)\vec{c}$$
$$\overrightarrow{R_kP_k}=r_k\vec{c}$$



とおける。$\triangle P_kQ_kR_k$ の重心 G_k として

$$\overrightarrow{g_k}=\frac{1}{3}\left[(t_k+s_k)\vec{b}+(1+r_k-s_k)\vec{c}\right]$$

だから $G_1=G_2$ の時、

$$\begin{cases} t_1+s_1=t_2+s_2 & \cdots ① \\ 1+r_1-s_1=1+r_2-s_2 & \cdots ② \end{cases}$$

したがって $t_2-t_1=s_1-s_2=r_1-r_2$ だから、$|\vec{b}|=|\vec{c}|=|\vec{c}-\vec{b}|$ より、

$$\overline{P_1P_2}=\left|(t_2-t_1)\vec{b}\right|=\left|(r_1-r_2)\vec{c}\right|=\overline{R_1R_2} \quad \cdots ③$$

$$\overline{Q_1Q_2}=\left|(s_1-s_2)(\vec{b}-\vec{c})\right|=\left|(r_1-r_2)\vec{c}\right|=\overline{R_1R_2} \quad \cdots ④$$

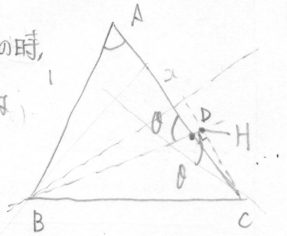
③、④から

$$\overline{P_1P_2}=\overline{Q_1Q_2}=\overline{R_1R_2}$$ 終

/20

第 2 問

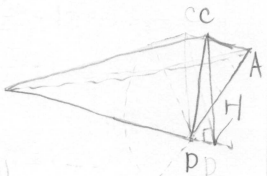
[解] $\angle ADB=\theta\left(\frac{\pi}{3}<\theta<\frac{2}{3}\pi\right)$ とおく。Cから直線BDに下した垂足Hとおく。四面体ABCDの体積が最大の時、の、△ABDを底面とみた時の高さは $\overline{CH}$ である。



・△ABDに正弦定理を用いて

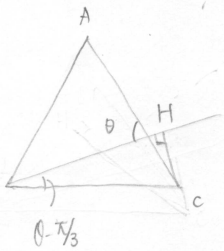
$$\overline{AD}=\frac{\sin\left(\frac{2}{3}\pi-\theta\right)}{\sin\theta}$$

・$\overline{CH}$ について右下図を参照して



$$\overline{CH}=\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)$$

以上から、四面体ABCDの体積 $V(\theta)$ として



$$V(\theta)=\left(\frac{1}{2}\overline{AD}\cdot\overline{AB}\sin\frac{\pi}{3}\cdot\overline{CH}\right)\frac{1}{3}$$

$$=\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sin\left(\frac{2}{3}\pi-\theta\right)}{\sin\theta}\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)\right)\frac{1}{3}$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{-\frac{1}{2}\left[\cos\frac{\pi}{3}-\cos(\pi-2\theta)\right]}{\sin\theta}\cdot\frac{1}{3}$$

$$=-\frac{\sqrt{3}}{8}\cdot\frac{\frac{1}{2}+\cos2\theta}{\sin\theta}\cdot\frac{2}{3}$$

$$=-\frac{\sqrt{3}}{16}\cdot\frac{1+2(1-2s^2)}{s}\cdot\frac{1}{3}\qquad(s=\sin\theta)$$

$$=-\frac{\sqrt{3}}{16}\left(\frac{3}{s}-4s\right)\cdot\frac{1}{3}$$

$\frac{\pi}{3}<\theta<\frac{2}{3}\pi$ から $\frac{\sqrt{3}}{2}<s\leq1$ に注意する。

$$\frac{dV}{ds}=-\frac{\sqrt{3}}{48}\left(-\frac{3}{s^2}-4\right)=\frac{\sqrt{3}}{48s^2}\left(3+4s^2\right)>0$$

より、V は s の単調増加関数で、$s=1$ すなわち D が AC の中点の時

$\max V=\frac{\sqrt{3}}{48}$ をとる。

[本日等のミス]

・全体は 5 でしょう…

/20

第 3 問

[解] 解と係数の関係から.

$$\begin{cases} \alpha_1\alpha_2\alpha_3 = -1 \\ \alpha_2\alpha_3 + \alpha_3\alpha_1 + \alpha_1\alpha_2 = b \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -a \end{cases} \quad \cdots ①$$

である。$a, b \in \mathbb{R}$ から, $\alpha_1 \sim \alpha_3$ のうち, 1つ又は3つが実数の場合を調べれば良い。

1° $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$

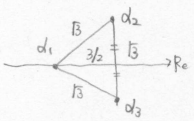
題意から

$$\begin{cases} \alpha_1 = \alpha_2 \pm \sqrt{3} \\ \alpha_2 = \alpha_3 \pm \sqrt{3} \\ \alpha_3 = \alpha_1 \pm \sqrt{3} \end{cases}$$

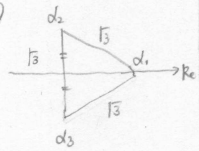
だが, 辺々足すと $0 =$ (0でない数) となり不適。

2° $\alpha_1 \in \mathbb{R}$, $\alpha_3, \alpha_2 \notin \mathbb{R}$ の時

この時を考えれば十分。又, $a, b \in \mathbb{R}$ から $\alpha_3 = \overline{\alpha_2}$ となる。対称性から α_2 の虚部が0以上になるとする。ガウス平面上で, $\alpha_1 \sim \alpha_3$ は右のようになる。したがって.



$$\begin{cases} \alpha_2 = \alpha_1 \pm \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \\ \alpha_3 = \alpha_1 \pm \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \end{cases} \quad (\text{複号同順}) \quad \cdots ②$$



とおける。①の第1式に代入して, セイリすると.

$$\alpha_1^3 \pm 3\alpha_1^2 + 3\alpha + 1 = 0$$

$$\begin{cases} (\alpha_1+1)^3 = 0 & (\text{複号正}) \\ (\alpha_1-1)^3 = -2 & (\text{複号負}) \end{cases} \quad \therefore \alpha_1 = -1, 1-\sqrt[3]{2}$$

だから, ②から

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \left(-1, \frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \left(1-\sqrt[3]{2}, -\frac{1}{2}-\sqrt[3]{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2}-\sqrt[3]{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$

となり①に代入して.

$$(a, b) = (0, 0) \quad \left(3-\sqrt[3]{2}, 3-\sqrt[3]{4}\right) \quad //$$

第 4 問

[解] $a_{n+1} > \frac{1}{2}a_n - p$ をみたす $n \in \mathbb{N}$ がないと仮定すると

$$a_{n+1} \leq \frac{1}{2}a_n - p$$

が任意の $n \in \mathbb{N}$ で成り立つ。変形して

$$a_{n+1} + p \leq \frac{1}{2}(a_n + p)$$

くり返し用いて

$$a_n + p \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}(a_1 + p)$$

$$a_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}(a_1 + p) - p$$

だから、$a_1, p > 0$ から十分大きい n に対し $a_n < 0$ となり矛盾。よって示された。

/20

第 5 問

★面積法の研究

面積法による誤差には、大別して以下の 2パターンある

1° 関数が上に凸な時 (例: $y=\log x$)

2° 〃 下 〃 (例: $y=x^{\alpha}$)

1°の時、誤差の項は収束していくので、台形近似までで大分正確に評価できることが予想される

2°の時、誤差の項は発散するので、工夫が必要



① 台形近似で下からおさえる。誤差は左図の 部.

② $\int f(x)dx+\frac{1}{2}f(n) < S(n)$



▷ $S_n=\sum_{k=1}^{n}\left\{\left(\frac{2k}{2n}\right)^{100}-\left(\frac{2k-1}{2n}\right)^{100}\right\}$

$=\sum_{k=1}^{n}\frac{(2k)^{100}-(2k-1)^{100}}{(2n)^{100}}$

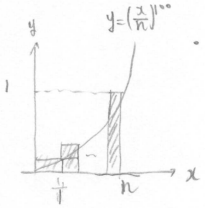
⇒きいてくるのは、区分求積から、k^{99}の項.

$S_n \fallingdotseq \sum_{k=1}^{n}\frac{100\cdot(2k)^{99}}{(2n)^{100}}=50\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\left(\frac{k}{n}\right)^{99}$

$\longrightarrow 50\int_0^1 x^{99}dx=\frac{1}{2}$

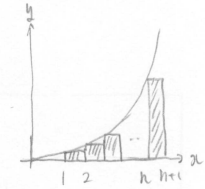
⇒おもった

▷面積法だと… $T_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^{100}$を評価したい



・台形近似から

$\int_0^n\left(\frac{x}{n}\right)^{100}dx+\frac{1}{2}\cdot < T_n$



$T_n <$

第 5 問

[解] $f(x)=x^{100}$ とおく。$k\in\mathbb{N}$として平均値の定理より、

$$f\left(\frac{2k}{2n}\right)-f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)=\frac{1}{2n}f'(c)\quad\left(\frac{2k-1}{2n}<c<\frac{2k}{2n}\right)$$

なるcがある。

$$\sum_{k=1}^{2n}(-1)^k\left(\frac{k}{2n}\right)^{100}=\sum_{k=1}^{n}\left\{\left(\frac{2k}{2n}\right)^{100}-\left(\frac{2k-1}{2n}\right)^{100}\right\}$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2n}f'(c)$$

$$\xrightarrow{n\to\infty}\int_0^{\frac{1}{2}}f'(c)\,dx=\frac{1}{2}\left(f(1)-f(0)\right)=\frac{1}{2}$$

第 6 問

[解] C_1のえらび方が6通り. C_7に対しC_{i+1}のえらび方が3通り
だから.

$6 \cdot 3^6 = 4374$ 通り